

4 anh em siêu nhân

WEEK 8
PRESENTATION

WEATHER GO

Vũ Đức Tùng
Điểu Minh Ánh
Lê Nhựt Quân
Dương Quốc Thái



NỖI ĐAU NGƯỜI DÙNG



ĐIỂM MÙ THỜI TIẾT

Không biết rõ thời tiết trong lịch trình



KHÓ CHUẨN BỊ HÀNH LÝ

Khó khăn chuẩn bị đồ dùng phù hợp



THIẾU AN TOÀN

Mưa rào khiến đường trơn trượt



LỊCH TRÌNH GIÁN ĐOẠN

Kế hoạch đảo lộn vì thời tiết xấu

KỊCH BẢN SỬ DỤNG

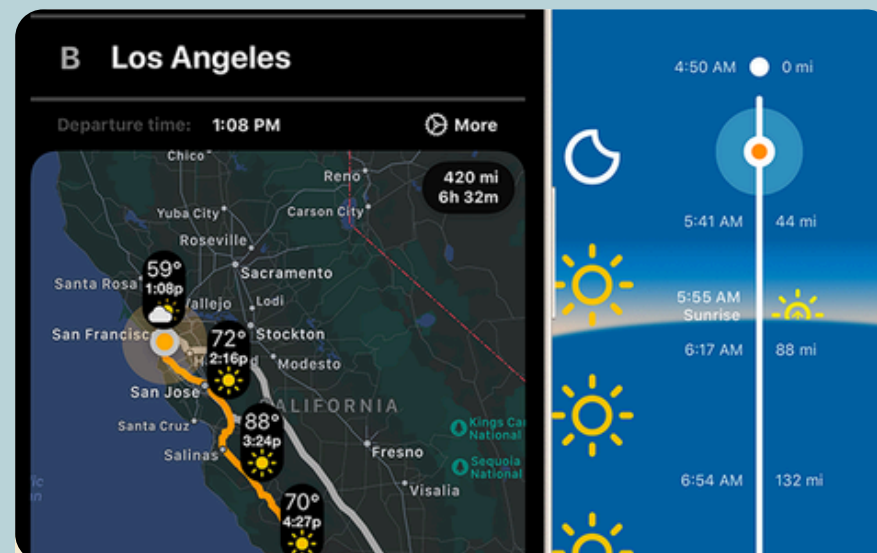


01

Khởi tạo lộ trình

Người dùng nhập điểm xuất phát (Bình Dương) và đích đến (Hà Nội). Hệ thống xác định các cung đường đi qua.

GHI NHẬN: 3 CHẶNG



02

Phân tích đa điểm

Tự động chia chặng và đồng bộ thời tiết tại thời điểm dự kiến xe đi qua. Bình Dương (Nắng 32°C) → Đắk Lắk (Mưa 25°C).



03

Cảnh báo thông minh

Gửi thông báo đẩy về các điểm mù thời tiết (mưa lớn, sạt lở) trên chặng Đắk Lắk – Hà Nội. Khuyến nghị giảm tốc độ.

NGUY CƠ: ĐƯỜNG TRƠN



04

Tối ưu lộ trình

Đề xuất thay đổi sang cung đường an toàn hơn hoặc tạm dừng chặng để tránh bão, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lái.

Yêu Cầu Hệ Thống Nổi Bật

Các mảnh ghép cốt lõi đảm bảo tính thực tiễn và độ tin cậy vượt trội

⚙️ Yêu Cầu Chức Năng (FRs)

Định vị & Hiển thị chi tiết vị trí

Hệ thống hiển thị bản đồ lộ trình chi tiết bao gồm thông tin cụ thể về tọa độ, địa điểm xuất phát, các chặng trung gian và điểm đích.

Biểu đồ thời tiết & Lượng mưa theo giờ

Cung cấp biểu đồ trực quan hiển thị sự thay đổi liên tục của nhiệt độ và khả năng mưa theo từng giờ dọc tuyến đường di chuyển thực tế.

Cảnh báo thời tiết thời gian thực

Tự động phát hiện và gửi thông báo tức thời (Real-time) tới người dùng khi có mưa bão hoặc điều kiện thời tiết nguy hiểm xuất hiện dọc tuyến đường.

🔧 Yêu Cầu Phi Chức Năng (NFRs)

Độ ổn định giao diện trên màn hình rộng

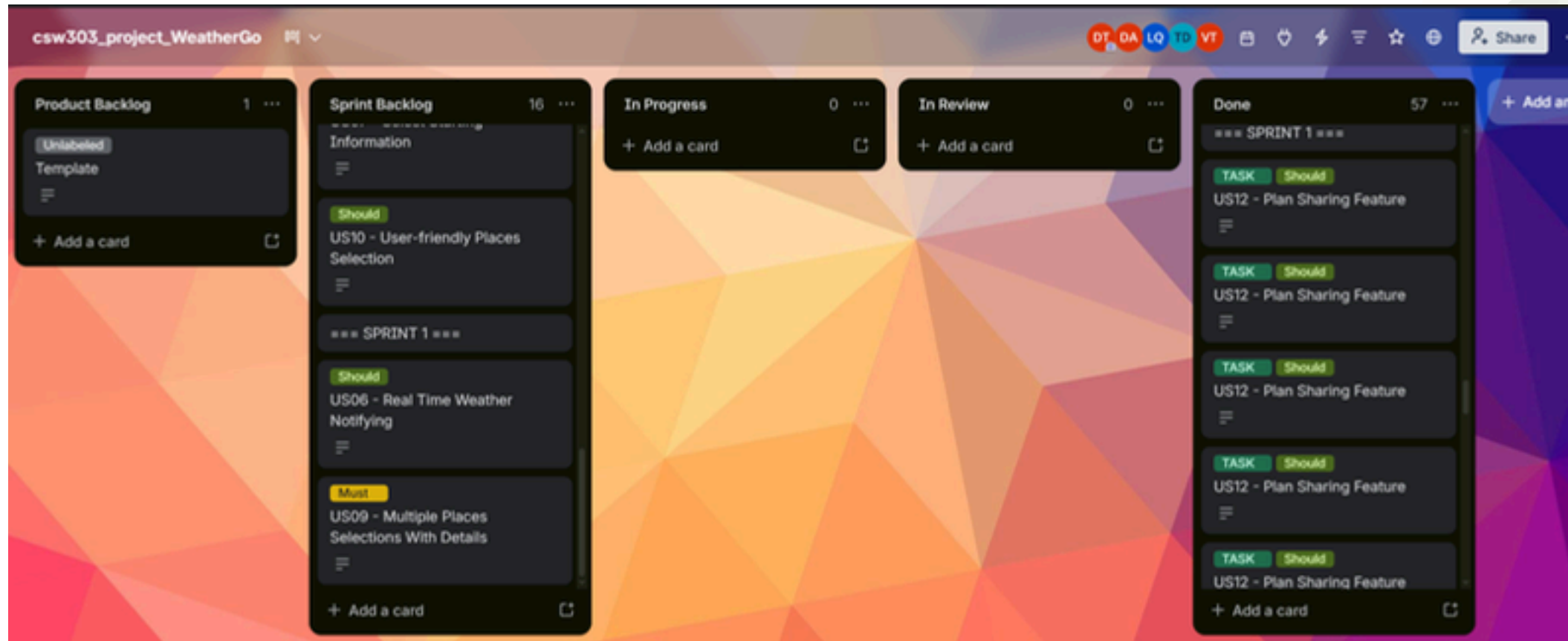
Đảm bảo bố cục giao diện ứng dụng (Layout UI) hiển thị cân đối, trực quan và ổn định ở các kích thước chiều rộng màn hình từ 1024px trở lên.

Khả năng chịu lỗi và phản hồi kết nối API

Khi xảy ra sự cố quá tải hoặc mất kết nối API thời tiết ngoài đường, hệ thống hiển thị thông báo nhẹ (Toast notification) thân thiện và không bị crash sập ứng dụng.

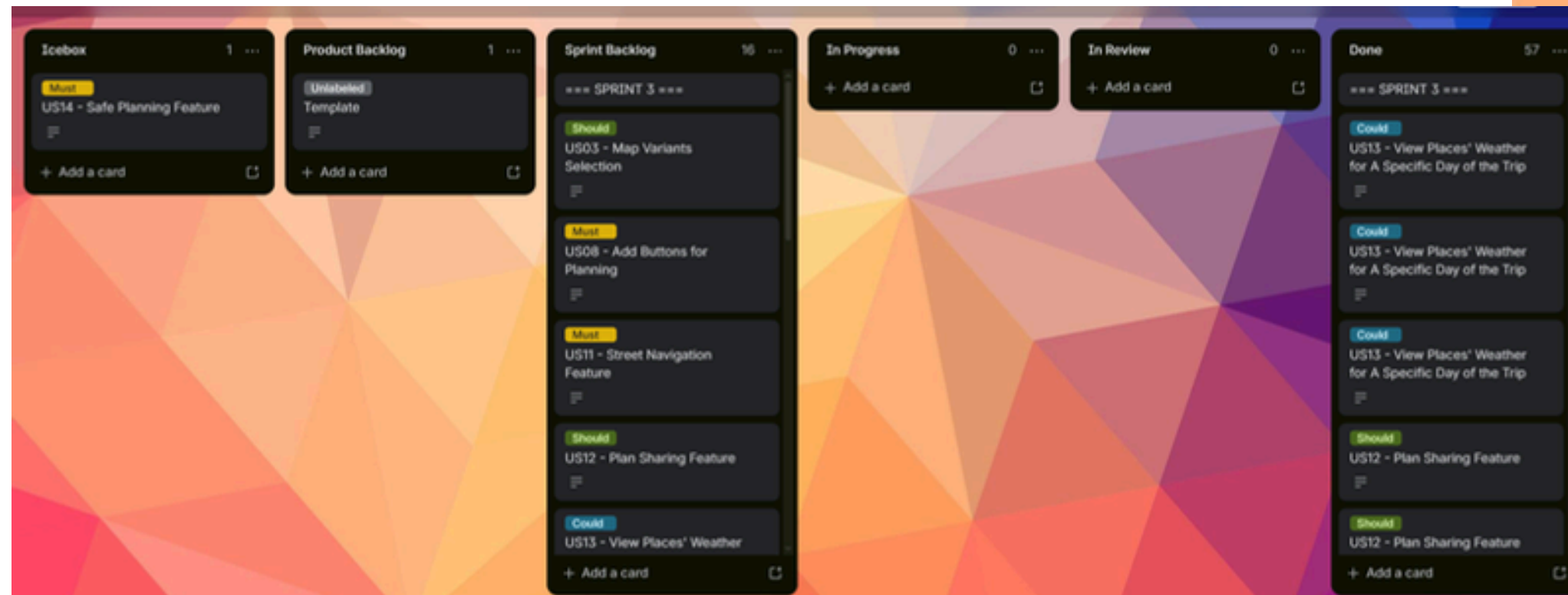
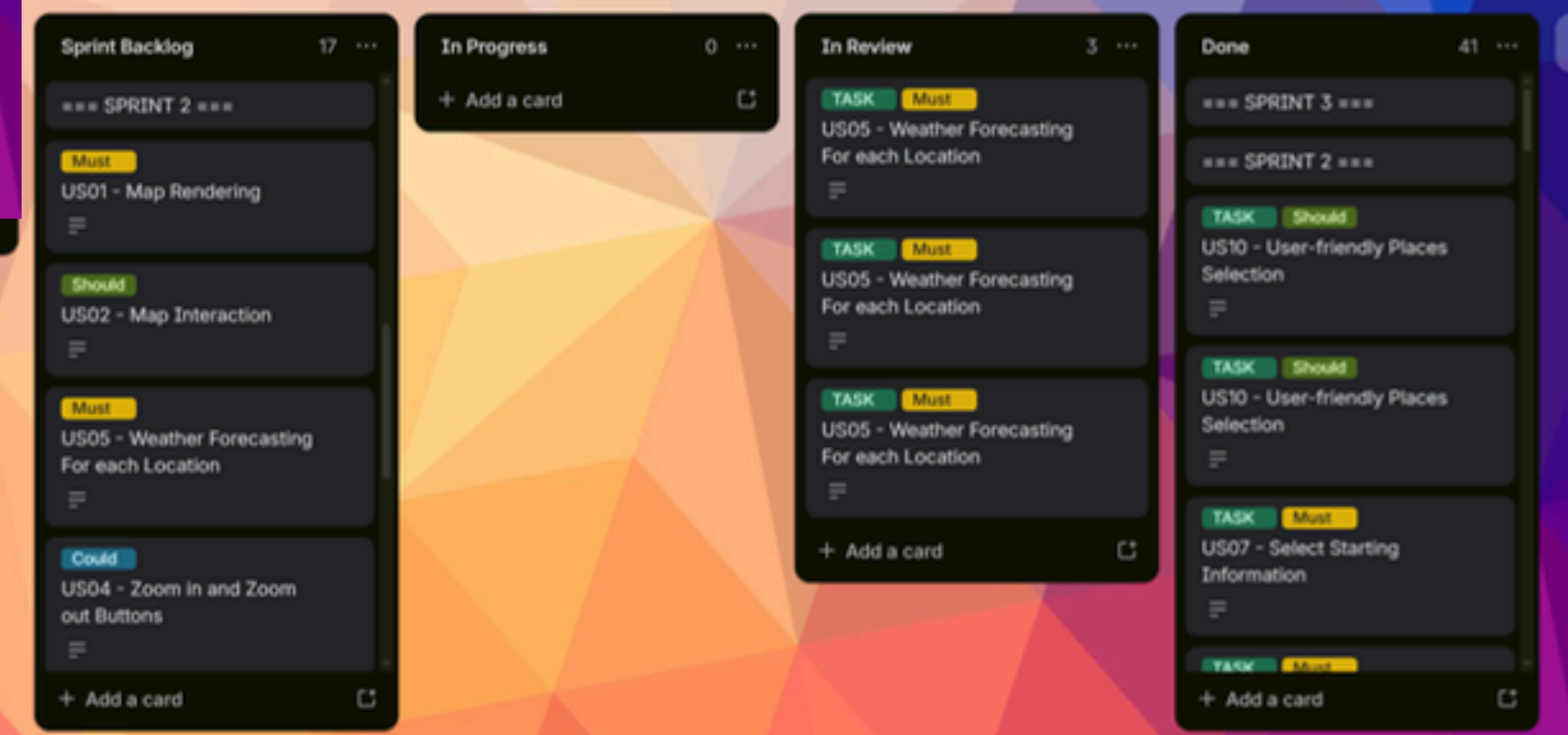
Tính tương thích đa trình duyệt phổ biến

Đảm bảo ứng dụng vận hành mượt mà, ổn định trên các nền tảng trình duyệt phổ biến bao gồm Chrome, Cốc Cốc, và Edge từ phiên bản 100 trở lên mà không phát sinh lỗi console.



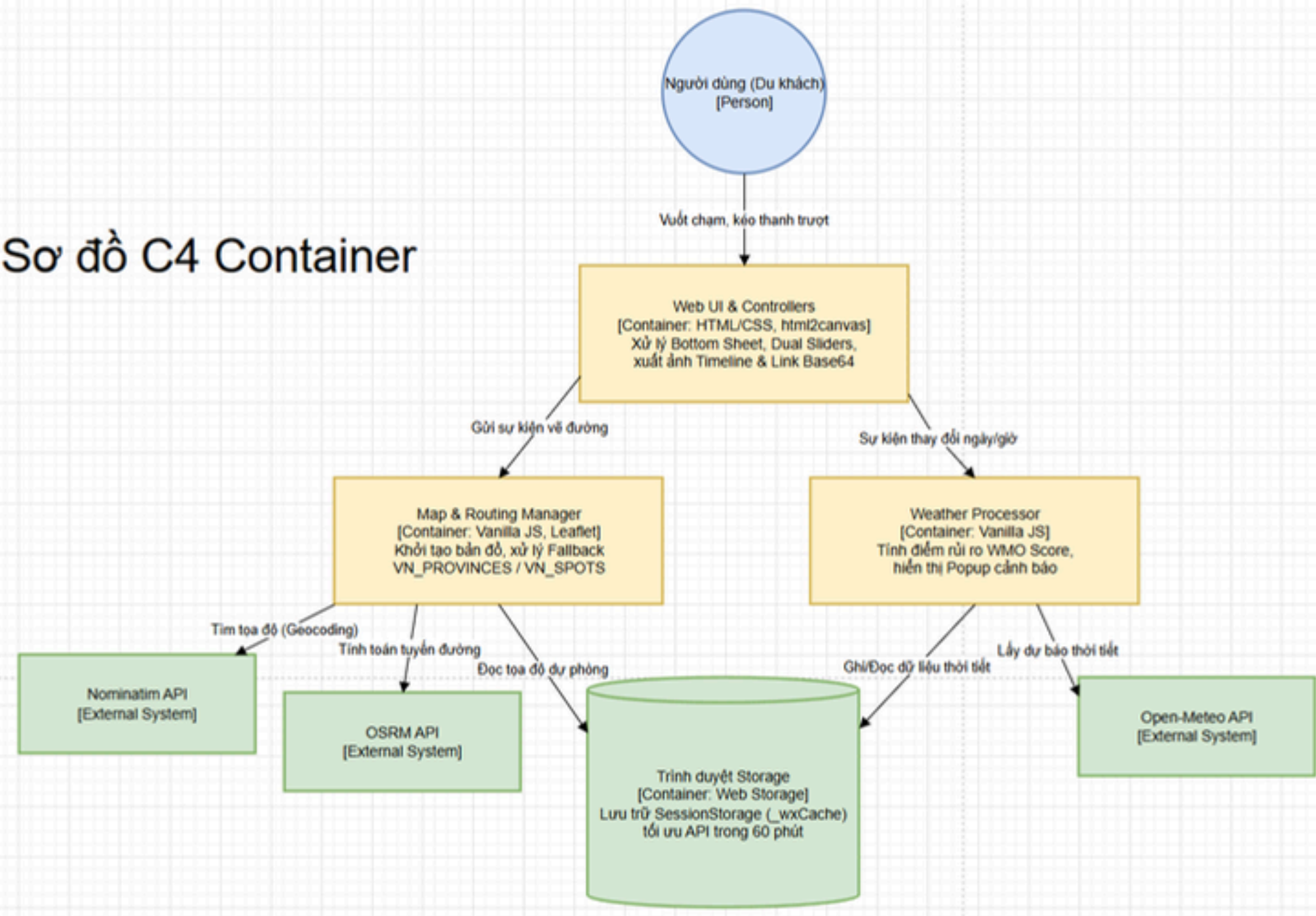
Sprint 1

Sprint 2

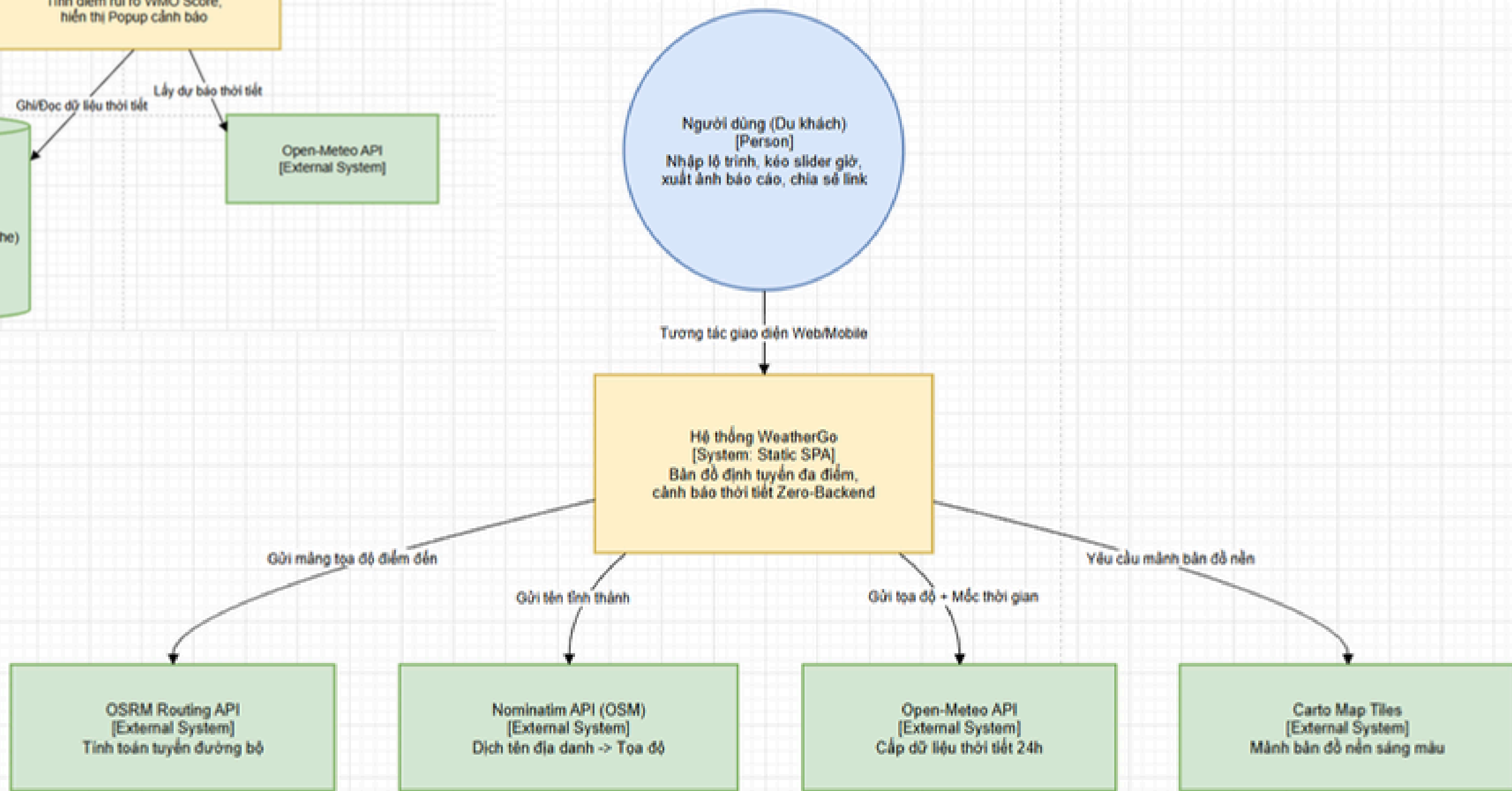


Sprint 3

Sơ đồ C4 Container



Sơ đồ C4 Context



Kế hoạch demo

Tạo lộ trình di chuyển

- Thêm địa điểm cho kế hoạch: Hà Thanh Hóa → Hà Tĩnh
- Phân tích và xem kế hoạch

+ Thêm điểm đến

 Phân Tích

 Chia sẻ

 Xóa

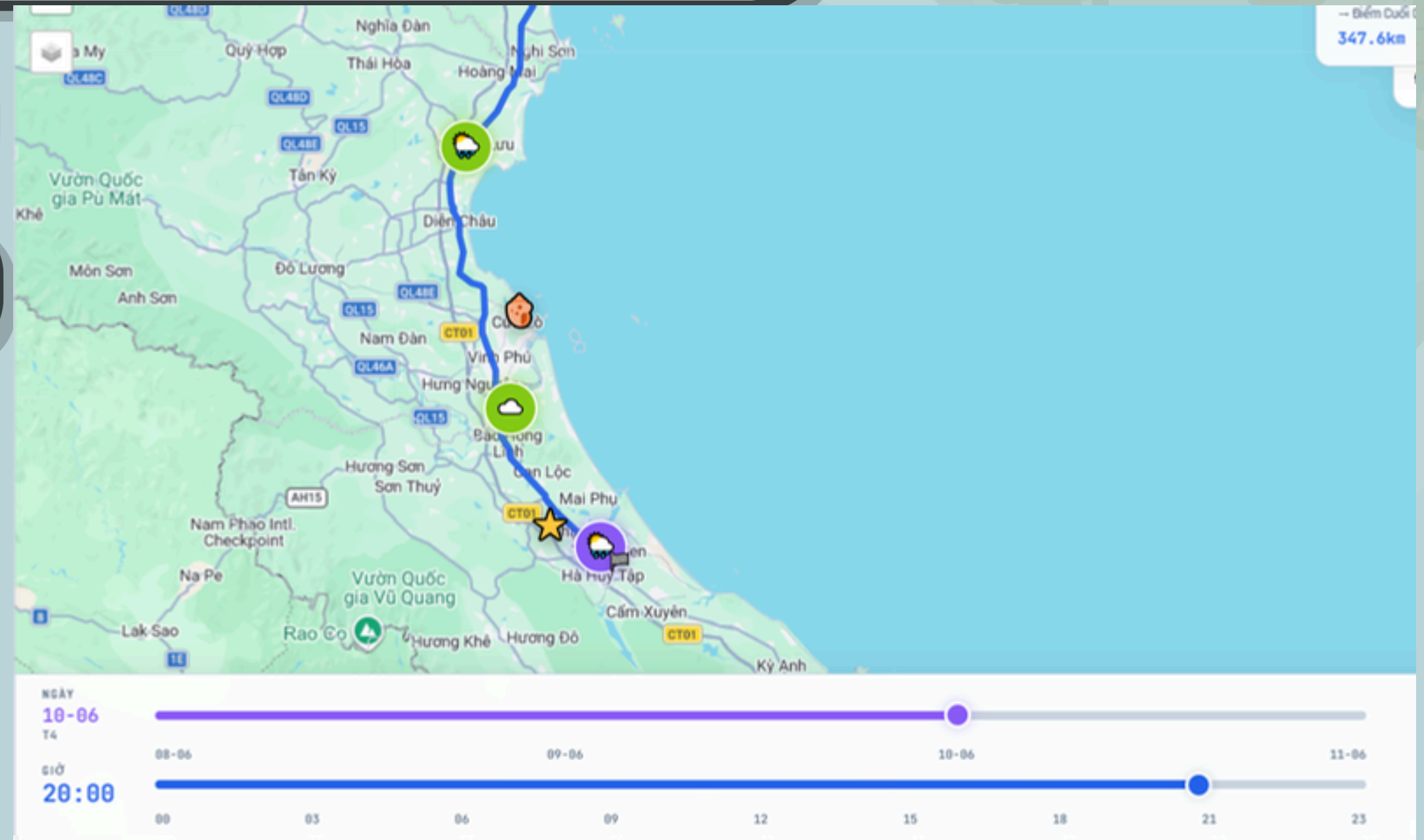
⚠ Không tìm thấy: "Hà Tĩnh". Thử nhập tên ngắn gọn hơn hoặc kèm cấp Huyện/Tỉnh.

```
const TOURIST_ATTRACTIONS = [
  // Miền Bắc
  { name: "Mã Pí Lềng", lat: 23.2385, lon: 105.4190, prov: "Hà Giang", icon: "🏰" },
  { name: "Cột cờ Lũng Cú", lat: 23.3638, lon: 105.3168, prov: "Hà Giang", icon: "🇻🇳" },
  { name: "Cao nguyên đá Đồng Văn", lat: 23.2798, lon: 105.3621, prov: "Hà Giang", icon: "🏞️" },
  { name: "Đình Thự Vua Mèo", lat: 23.2592, lon: 105.2530, prov: "Hà Giang", icon: "🏰" },
  { name: "Thác Bản Giốc", lat: 22.8553, lon: 106.7243, prov: "Cao Bằng", icon: "💧" },
  { name: "Suối Lê Nin - Hang Pác Bó", lat: 22.9760, lon: 106.0505, prov: "Cao Bằng", icon: "🌲" },
  { name: "Động Ngườm Ngao", lat: 22.8465, lon: 106.7118, prov: "Cao Bằng", icon: "🕒" },
  { name: "Hồ Ba Bể", lat: 22.4087, lon: 105.6174, prov: "Bắc Kạn", icon: "🌊" },
  { name: "Đỉnh Fansipan", lat: 22.3055, lon: 103.7758, prov: "Lào Cai", icon: "⛰️" },
  { name: "Bản Cát Cát", lat: 22.3243, lon: 103.8329, prov: "Lào Cai", icon: "🏠" },
  { name: "Đỉnh Lảo Thần", lat: 22.6074, lon: 103.6268, prov: "Lào Cai", icon: "☁️" },
  { name: "Y Tý", lat: 22.6565, lon: 103.6210, prov: "Lào Cai", icon: "☁️" },
  { name: "Đèo Ô Quy Hồ", lat: 22.3551, lon: 103.7844, prov: "Lai Châu", icon: "☁️" },
  { name: "Di tích Mường Thanh", lat: 21.3887, lon: 103.0135, prov: "Điện Biên", icon: "🏰" },
  { name: "Đồi chè Trái Tim", lat: 20.8443, lon: 104.6499, prov: "Mộc Châu, Sơn La", icon: "🌿" },
  { name: "Thác Dải Yếm", lat: 20.8166, lon: 104.6068, prov: "Sơn La", icon: "💧" },
  { name: "Động Bản Áng", lat: 20.8180, lon: 104.6468, prov: "Sơn La", icon: "🌲" },
  { name: "Mỏ Vàng Chải", lat: 21.7891, lon: 104.2253, prov: "Yên Bái", icon: "🏞️" },
  { name: "Đền Hùng", lat: 21.3653, lon: 105.3161, prov: "Phú Thọ", icon: "🏰" },
  { name: "Tam Đảo", lat: 21.4578, lon: 105.6480, prov: "Vĩnh Phúc", icon: "🏠" },
  { name: "Hồ Gươm", lat: 21.0287, lon: 105.8524, prov: "Hà Nội", icon: "🌊" },
  { name: "Lăng Bác", lat: 21.0366, lon: 105.8346, prov: "Hà Nội", icon: "🏰" },
  { name: "Văn Miếu Quốc Tử Giám", lat: 21.0293, lon: 105.8354, prov: "Hà Nội", icon: "🏰" },
  { name: "Chùa Một Cột", lat: 21.0360, lon: 105.8335, prov: "Hà Nội", icon: "🏠" },
  { name: "Hoàng Thành Thăng Long", lat: 21.0345, lon: 105.8394, prov: "Hà Nội", icon: "🏰" },
  { name: "Cầu Long Biên", lat: 21.0428, lon: 105.8596, prov: "Hà Nội", icon: "🌉" },
  { name: "Nhà hát Lớn Hà Nội", lat: 21.0240, lon: 105.8573, prov: "Hà Nội", icon: "🏠" },
  { name: "Hồ Tây", lat: 21.0560, lon: 105.8208, prov: "Hà Nội", icon: "🌊" },
  { name: "Làng gốm Bát Tràng", lat: 20.9782, lon: 105.9189, prov: "Hà Nội", icon: "🏠" },
  { name: "Vịnh Hạ Long", lat: 20.9101, lon: 107.1839, prov: "Quảng Ninh", icon: "🌊" },
  { name: "Đỉnh Yên Tử", lat: 21.1610, lon: 106.7183, prov: "Quảng Ninh", icon: "☁️" },
  { name: "Sun World Hạ Long", lat: 20.9566, lon: 107.0343, prov: "Quảng Ninh", icon: "🎡" },
]
```

Kế hoạch demo

Demo thanh trượt

- Quan sát phần thanh trượt và icon thời tiết
- Kéo thanh trượt giờ
- Kéo thanh trượt ngày



*Zero-API-Key · Verified Performance & Mobile UX***⚡ LOAD PERFORMANCE — Network Tab**

First Contentful Paint 0.8 s ✓

DOM Interactive 1.1 s ✓

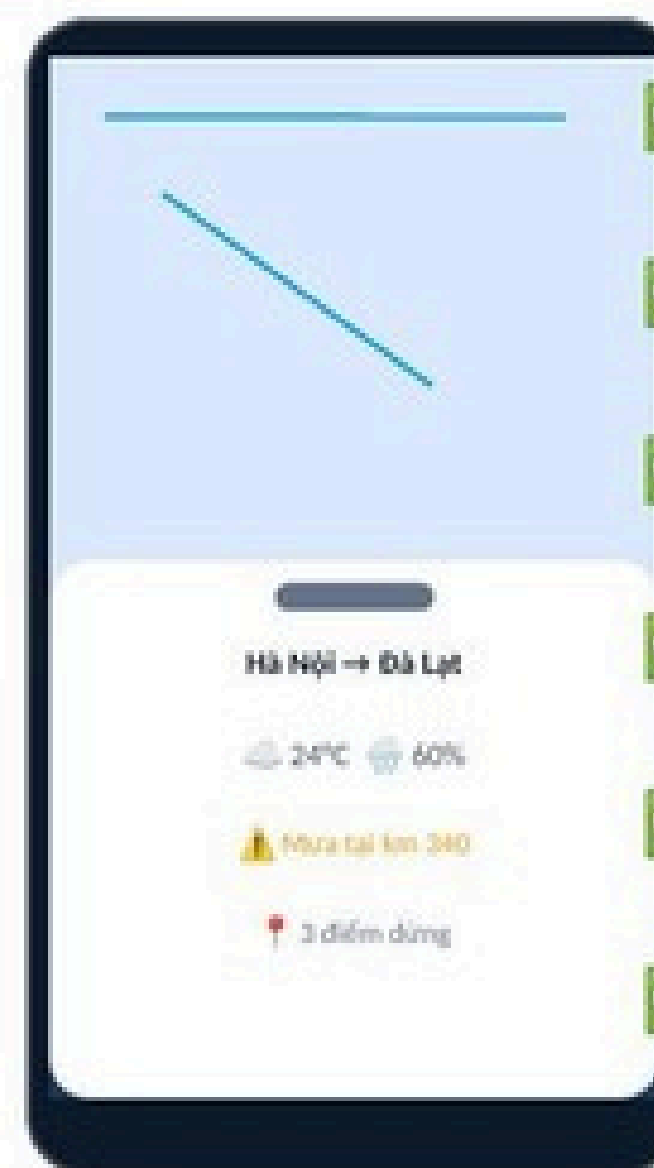
Total Transfer Size 312 KB ✓

Requests (total) 7 ✓

Largest Contentful Paint 1.4 s ✓

Page Load Time 1.6 s ✓

✓ Đạt chuẩn — App tải < 2s, không cần server

📱 MOBILE RESPONSIVE — Bottom Sheet UI

✓ Map chiếm 100vw / 100vh

✓ Bottom Sheet kéo thả mượt

✓ Header nổi, không che map

✓ Touch target $\geq 44\text{px}$

✓ Font scale chuẩn iOS/Android

✓ No horizontal scroll

✓ Google Maps-style UX hoạt động trên điện thoại

Req ID	Type	Persona / Scenario	Story ID & Name	Test ID & Name	Evidence Link
Req ID	Type	Persona / Scenario	User Story (ID & name)	Test ID & Name	Evidence
FR-01	FR	P01 Anna Müller — Du khách solo	US-01: Map showing detailed locations	TC-01: Detailed location	Screenshot: /evidence/map-detailed.png
FR-02	FR	P02 Trần An Kỳ — Lập kế hoạch gia đình	US-02: View 14-day forecast for a province	TC-02: Open province → 14-day panel displays	Screenshot: /evidence/province-14-days.png
FR-03	FR	P01, P02 — Scenario: xem giờ theo giờ dọc tuyến	US-03: Hourly temp & precipitation chart	TC-03: Hour-slider shows hourly chart	Screenshot: /evidence/hourly-chart.png
FR-04	FR	P02 — Soạn lịch 5 ngày dưới 45 phút	US-04: Input start point, date, start time	TC-04: Create trip with start point and time	Screenshot: /evidence/create_trip_YYYYMMDD.png
FR-05	FR	P01, P02 — Lập kế hoạch nhiều điểm	US-05: Add multiple waypoints	TC-05: Add 3 waypoints → route drawn	Screenshot: /evidence/multi-waypoints.png
FR-06	FR	P01, P02 — Tính toán tuyến cho hành trình	US-06: Route drawn with distance & ETA	TC-06: Calculate route → distance & ETA shown	Screenshot: /tests/route_calc.png
FR-07	FR	P01 Phượt thủ — Cảnh báo mưa/bão dọc tuyến	US-07: Real Time Weather Notifying	TC-07: Slider to hour with heavy rain → red pop	Screenshot: /evidence/popup-weather-alert.png
FR-08	FR	P01, P02 — Tương tác thanh trượt giờ trên mobile/desktop	US-08: Hour-slider updates weather along route	TC-08: Drag slider → markers update ≤100ms	Video: /video/slider_mobile.mp4
FR-09	FR	P01, P02 — Chia sẻ lịch trình	US-09: Share an itinerary	TC-09: ≤ 80ms	Video: /video/shere_itinerary.mp4
NFR-01	NFR	P02 — Soạn lịch nhanh cần API thời tiết nhanh	US-10: Open-Meteo p95 ≤ 2s	PT-01: Open-Meteo p95 ≤ 2s (load test)	Screenshot: /evidence/open-meteo_p95_report.pdf
NFR-02	NFR	P01, P02 — Tính toán tuyến phải nhanh cho trải nghiệm	US-11: OSRM route p95 ≤ 3s	PT-02: OSRM route p95 ≤ 3s (load test)	Screenshot: /evidence/osrm_p95_report.pdf
NFR-03	NFR	P01, P02 — Slider phải mượt (no API) cho UX tốt	US-12: Slider update ≤100 ms (no API)	PT-03: Browser perf trace for slider latency	Screenshot: /evidence/slider_trace.json
NFR-04	NFR	P01, P02 — UI tiếng Việt đầy đủ	US-13: All UI strings in Vietnamese	TC-L10N-01: i18n/vi.json full coverage	Screenshot: /evidence/vi.png
NFR-05	NFR	P01, P02 — Hiện thị spinner khi chờ	US-14: (UX) Wait >500ms shows spinner within 200ms	TC-UX-01: Throttled network test shows spinner	Video: /video/spinner.mp4
NFR-06	NFR	P01, P02 — Layout ổn định trên màn hình rộng	US-15: (UI) Layout stable at width ≥1024px	TC-UI-01: Visual check at 1024px	Screenshot: /evidence/layout-1024.png
NFR-07	NFR	P01, P02 — Ứng dụng chịu lỗi API ngoài đường	US-16: (Reliability) API timeout → toast, no crash	TC-Reliab-01: Mock API timeout test	Screenshot: /evidence/api_timeout_handled.png
NFR-08	NFR	Deployment Scenario — Static SPA, không dùng API key	US-17: (Security) No API key in HTML/JS/CSS	ST-01: Repo scan / grep verify no keys	Screenshot: /evidence/check.png
NFR-09	NFR	P01, P02 — Tương thích trình duyệt phổ biến	US-18: (Compatibility) Chrome/Cốc Cốc/Edge ≥100 no console errors	TC-Browser-01: Cross-browser test matrix	Screenshot: /evidence/Mul_web
NFR-10	NFR	Deployment Scenario — Chạy trực tiếp index.html (offline)	US-19: (Deploy) index.html runs without build	TC-Static-01: Open file:// index.html	Screenshot: /evidence/offline_index_run.txt

11 LESSONS LEARNED



Những bài học thực tiễn từ quá trình xây dựng WeatherGo

Quản lý dự án

Chia nhỏ scope ngay từ đầu

Ban đầu scope quá rộng (63 tỉnh + routing + weather + chart). Tái cấu trúc module giúp mỗi thành viên sở hữu một feature hoàn chỉnh, giảm conflict code.

UX Design

Mobile-first từ đầu, không phải sau

Giao diện desktop xây xong rồi mới adapt mobile mất gấp đôi thời gian. Chiến lược đúng: thiết kế Bottom Sheet layout song song với desktop layout.

Kiến trúc

Zero-API-Key = zero rủi ro bảo mật

Quyết định không dùng Google Maps/Mapbox loại bỏ toàn bộ rủi ro lộ API key. Mã nguồn có thể public lên GitHub mà không cần file .env.

Tích hợp API

Nominatim Rate-Limit là bẫy

Nominatim giới hạn 1 req/giây. Giải pháp: cache tọa độ 63 tỉnh tỉnh trong code, giảm 90% lượt gọi API và cải thiện tốc độ phản hồi xuống <10ms.

Tích hợp API

OSRM trả về lộ trình thô — cần waypoints

OSRM chỉ cho tọa độ đường đi. Phải tự extract N điểm đều đặn dọc tuyến và gọi Open-Meteo cho từng điểm để hiển thị thời tiết theo km.

Teamwork

Git commit sớm, commit thường

Những tuần cuối, merge conflict giảm đáng kể nhờ convention: mỗi feature một branch, không code trực tiếp trên main. Review PR trước khi merge.



WeatherGo V1 là bước đầu — đây là hướng phát triển tiếp theo

V1 (Hiện tại)



DONE

Tháng 6/2025

✓ Bản đồ Leaflet + OSM

✓ Thời tiết Open-Meteo

✓ Routing OSRM đa điểm

✓ Mobile Bottom Sheet

✓ Xuất ảnh PNG

V2 (Kế hoạch)

Tháng 9/2025

🔧 PWA — cài đặt như app

🔧 Lịch sử hành trình

🔧 Alert thời tiết xấu realtime

🔧 So sánh 2-3 lộ trình

🔧 Share link hành trình

V3 (Dài hạn)

Đầu 2026

💡 Cộng đồng phượt thủ

💡 AI gợi ý thời điểm đi

💡 Offline map cache

💡 Wearable / Apple Watch

💡 API mở cho dev thứ 3



Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe! — Plan Smarter, Go Farther 🚀